

Tóm tắt project C-SA-T

1. Project này là gì

C-SA-T là một hệ thống gồm 3 phần chính:

- Ứng dụng mobile viết bằng .NET MAUI trong thư mục **C-SA-T/**.
- Web admin PHP trong thư mục **CS_admin/**.
- CSDL MySQL và file migration SQL ở thư mục gốc như **gianhang.sql**, **database_migrations.sql**.

Ứng dụng mobile tập trung vào trải nghiệm du khách: xem gian hàng gần mình, khám phá bản đồ, xem chi tiết địa điểm, nghe audio, đăng nhập/đăng ký, quét QR, mua/gói dịch vụ, và chạy luồng tour.

2. Các module chính

- **HomePage**: màn hình trang chủ, hiển thị gian hàng gần nhất theo vị trí người dùng.
- **PoiMapPage**: màn hình bản đồ khám phá, danh sách POI, chi tiết gian hàng, audio, route, tour progress.
- **TourPage**: danh sách tour đang hoạt động và nút bắt đầu tour.
- **LoginPage / RegisterPage**: xác thực người dùng.
- **QrScanPage**: quét QR.
- **SettingsPage**: cấu hình ứng dụng.
- **GianHangPage, GianHangDetailPage, MonAnPage**: xem dữ liệu gian hàng và món ăn.
- **AudioCacheService, GeofenceEngineService, TourService**: xử lý audio, vùng địa lý, và luồng tour.

3. Điểm đáng chú ý của hệ thống

- App dùng backend API thay vì kết nối DB trực tiếp.
- Có hỗ trợ bản đồ và custom marker trên Android.
- Có cơ chế localization nhiều ngôn ngữ.
- Tour được điều khiển theo danh sách stop và tiến trình đi tour.
- Admin web có phân quyền, chỉ tài khoản **admin** mới vào được chức năng tour.

Testcase đề xuất

Phạm vi test

Bộ testcase dưới đây ưu tiên các luồng nghiệp vụ chính của app mobile.

TC-01 - Mở app thành công

Mục tiêu: Kiểm tra app khởi động không lỗi.

Bước thực hiện:

1. Cài app và mở trên Android hoặc Windows.
2. Quan sát màn hình khởi động và màn hình đầu tiên.

Kết quả mong đợi:

- App mở được bình thường.
- Không có crash.
- Người dùng thấy giao diện chính hoặc màn hình đăng nhập tùy trạng thái phiên.

TC-02 - Đăng nhập với dữ liệu hợp lệ

Mục tiêu: Kiểm tra login thành công.

Bước thực hiện:

1. Mở màn hình đăng nhập.
2. Nhập username và password hợp lệ.
3. Bấm đăng nhập.

Kết quả mong đợi:

- Hiện thị thông báo đăng nhập thành công.
- App điều hướng sang màn hình map hoặc trang chính sau login.

TC-03 - Đăng nhập với dữ liệu rỗng

Mục tiêu: Kiểm tra validate đầu vào.

Bước thực hiện:

1. Mở màn hình đăng nhập.
2. Để trống username hoặc password.
3. Bấm đăng nhập.

Kết quả mong đợi:

- Không cho đăng nhập.
- Hiện thị thông báo lỗi kiểu "thiếu thông tin" hoặc tương đương.

TC-04 - Trang chủ tải danh sách gian hàng gần nhất

Mục tiêu: Kiểm tra HomePage lấy dữ liệu theo vị trí người dùng.

Bước thực hiện:

1. Mở app vào trang chủ.
2. Cấp quyền vị trí nếu được yêu cầu.
3. Chờ danh sách gian hàng gần nhất tải xong.

Kết quả mong đợi:

- Hiện thị danh sách gian hàng gần vị trí hiện tại.

- Nếu không có dữ liệu thì có empty state rõ ràng.
- Không treo giao diện.

TC-05 - Tìm kiếm gian hàng trên trang chủ

Mục tiêu: Kiểm tra ô tìm kiếm hoạt động đúng.

Bước thực hiện:

1. Ở trang chủ, nhập một phần tên gian hàng.
2. Quan sát kết quả lọc.

Kết quả mong đợi:

- Danh sách được lọc đúng theo từ khóa.
- Không hiển thị dữ liệu không khớp.

TC-06 - Mở trang khám phá bản đồ

Mục tiêu: Kiểm tra màn hình map tải thành công.

Bước thực hiện:

1. Chuyển sang tab Explore/Map.
2. Chờ bản đồ và danh sách POI load.

Kết quả mong đợi:

- Bản đồ hiển thị bình thường.
- Danh sách POI hoặc sheet khám phá xuất hiện.
- Không có lỗi JS/UI khiến màn hình trắng.

TC-07 - Xem chi tiết gian hàng

Mục tiêu: Kiểm tra mở detail đúng dữ liệu.

Bước thực hiện:

1. Chọn một POI/gian hàng trên map.
2. Mở màn hình chi tiết.

Kết quả mong đợi:

- Hiển thị tên, mô tả, ảnh, địa chỉ.
- Nếu có audio thì có điều khiển phát.
- Nếu có nhiều ngôn ngữ thì hiển thị đúng ngôn ngữ đang chọn.

TC-08 - Phát và dừng audio

Mục tiêu: Kiểm tra audio playback.

Bước thực hiện:

1. Mở chi tiết gian hàng có audio.
2. Bấm Play.
3. Sau đó bấm Stop hoặc đóng banner.

Kết quả mong đợi:

- Audio phát được.
- Banner trạng thái audio cập nhật đúng.
- Dừng audio không làm app lỗi.

TC-09 - Danh sách tour tải đúng

Mục tiêu: Kiểm tra màn Tour chỉ hiển thị tour active.

Bước thực hiện:

1. Chuyển sang tab Tour.
2. Chờ danh sách tải xong.

Kết quả mong đợi:

- Chỉ hiện các tour đang active.
- Mỗi tour có tên, mô tả và nút bắt đầu.
- Nếu không có tour thì có thông báo rỗng.

TC-10 - Bắt đầu tour hợp lệ

Mục tiêu: Kiểm tra luồng start tour.

Bước thực hiện:

1. Ở tab Tour, chọn một tour hợp lệ.
2. Xác nhận bắt đầu tour.

Kết quả mong đợi:

- App lấy được tour detail.
- Chỉ bắt đầu khi tour có stop hợp lệ.
- Điều hướng sang màn hình/luồng tour đúng.

TC-11 - Tour không có stop hợp lệ

Mục tiêu: Kiểm tra xử lý dữ liệu tour lỗi hoặc thiếu stop.

Bước thực hiện:

1. Dùng một tour test thiếu stop hoặc stop không có tọa độ.
2. Thử bấm bắt đầu tour.

Kết quả mong đợi:

- App không crash.

- Hiển thị thông báo tour không có stop khả dụng.

TC-12 - Quét QR

Mục tiêu: Kiểm tra chức năng quét mã.

Bước thực hiện:

1. Mở màn hình QR scan.
2. Quét một mã QR hợp lệ.

Kết quả mong đợi:

- App nhận diện được mã.
- Điều hướng hoặc hiển thị dữ liệu đúng theo nội dung QR.

TC-13 - Đổi ngôn ngữ

Mục tiêu: Kiểm tra localization.

Bước thực hiện:

1. Mở Settings.
2. Đổi sang ngôn ngữ khác.
3. Quay lại Home hoặc Tour.

Kết quả mong đợi:

- Text UI đổi theo ngôn ngữ mới.
- Dữ liệu tải lại theo ngôn ngữ tương ứng nếu hệ thống hỗ trợ.

TC-14 - Mất kết nối backend

Mục tiêu: Kiểm tra app xử lý lỗi mạng.

Bước thực hiện:

1. Tắt network hoặc đổi backend sang trạng thái không truy cập được.
2. Mở lại Home hoặc Tour.

Kết quả mong đợi:

- App không crash.
- Hiển thị lỗi hoặc empty state phù hợp.
- Người dùng vẫn thao tác lại được khi mạng phục hồi.

Gợi ý dữ liệu test

- User hợp lệ để login.
- Ít nhất 1 tour active.
- Ít nhất 3 gian hàng có tọa độ hợp lệ.
- Ít nhất 1 gian hàng có audio.

- Một tour test có stop hợp lệ và một tour test có stop lỗi để kiểm tra negative case.

Ghi chú

Nếu bạn muốn, mình có thể tách tiếp bộ testcase này thành:

- testcase cho mobile app,
- testcase cho web admin,
- testcase cho API/backend,
- hoặc xuất thành bảng Excel-style để dễ đưa vào QA.